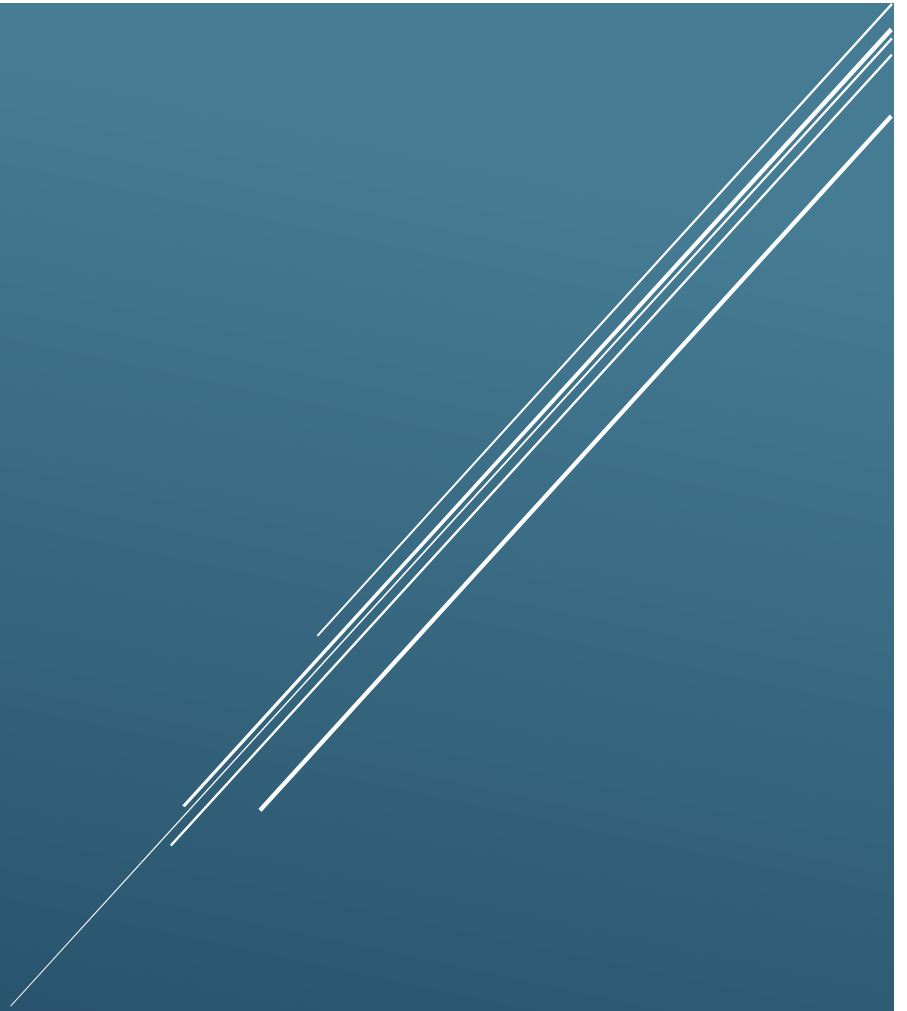




PRACTICA 4 AWS PRO- BANDO EL LABORATORIO

Luis Peregrina Ojeda 2ºASIR Caja Mágica

Practica 4 AWS

Ya logados en aws empezamos con las primeras capturas

Ahora encenderemos el laboratorio (esencial para la practica) y continuaremos descargando el archivo download.pem, ahora creamos una instancia y cambiamos los puertos.

Capturas

The screenshot shows the AWS Management Console home page. At the top, there's a 'Página de inicio de la Consola' header with a 'Restablecer al diseño predeterminado' button and an 'Agregar widgets' button. The main content area is divided into several sections:

- Visitados recientemente:** Shows 'EC2' as a recently visited service.
- Aplicaciones (0):** A section for managing applications, currently showing 'No hay aplicaciones' and a 'Crear aplicación' button.
- Le damos la bienvenida a AWS:** A welcome message with a link to 'Introducción a AWS'.
- AWS Health:** A section for monitoring the health of AWS services, showing 'Problemas abiertos: 0' and 'Cambios programados: 1'.
- Costo y uso:** A section for monitoring costs, showing 'Mes actual: 0,18 US\$' and 'Final de mes previsto: 0,41 US\$'.

Lanzamos instancia

The screenshot shows the AWS Management Console 'EC2' page. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Panel', 'Vista global de EC2', 'Eventos', 'Instancias', 'Tipos de instancia', 'Plantillas de lanzamiento', 'Solicitudes de spot', 'Savings Plans', 'Instancias reservadas', 'Alojamientos dedicados', 'Reservas de capacidad', 'Capacity Manager', 'Imágenes', 'AMI', 'Catálogo de AMI', and 'Elastic Block Store', 'Volúmenes'.

The main content area is divided into several sections:

- Recursos:** A table showing the current usage of EC2 resources in the 'Estados Unidos (Norte de Virginia)' region. The table has columns for resource type, quantity, and a 'Vista global de EC2' button.
- Lanzar la instancia:** A section for launching a new EC2 instance, with a 'Lanzar la instancia' button and a 'Migrar un servidor' button.
- Estado del servicio:** A section for monitoring the status of the EC2 service, showing 'Región: Estados Unidos (Norte de Virginia)' and 'Estado: Este servicio funciona con normalidad'.
- Zonas:** A table showing the availability zones for the EC2 instance, with columns for 'Nombre de la zona' and 'ID de la zona'.
- Atributos de la cuenta:** A section for account attributes, showing 'VPC predeterminada' and 'Configuración'.
- Información adicional:** A section for additional information, including links to 'Instrucciones para comenzar', 'Guía de introducción', 'Documentación', 'Todos los recursos de EC2', 'Foros', 'Precios', and 'Póngase en contacto con nosotros'.

La instancia de Ubuntu t3.micro

RecientesInicio rápido

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Descripción

Arquitectura

ID de AMI

Fecha de publicación

Nombre de usuario

Buscar más AMI

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

Firewall (grupo de seguridad)

Almacenamiento (volúmenes)

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

Instancias (1/1)

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

mi-servidor-web	i-00275fd5cca89223a	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	Ver alarmas	us-east-1a	ec2-3-85-190-29.comp...	3.85.190.29	-
-----------------	---------------------	--------------	----------	-----------------	-------------	------------	-------------------------	-------------	---

i-00275fd5cca89223a (mi-servidor-web)

DetallesEstado y alarmasMonitoreoSeguridadRedesAlmacenamientoEtiquetas

Detalles de seguridad

Rol de IAM

Grupos de seguridad

Reglas de entrada

ID del propietario

318588355235

Hora de lanzamiento

Thu Nov 13 2025 14:33:28 GMT+0100 (hora estándar de Europa central)

Reglas de entrada con sus puertos para poder usar todos los servicios SSH,apache,nginx...

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad
-	sgr-092ef5d70cd0d6cc0	8082	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
-	sgr-0f28df798f7b68889	8443	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
-	sgr-05fae5d3a07cacf7	8080	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
-	sgr-0e9d8b33e94a0e78a	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
-	sgr-08691381e6b3e94b4	8081	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1

Parte 1

Copiamos el archivo a WSL en mi caso es esta ruta “mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG\$ cp /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG/Downloads/labsuser.pem ~/.ssh/”

Practica1 ASIR2 entorno empresarial.docx

04/11/2025 9:48

Documento de Mi..

labsuser.pem

04/11/2025 9:04

Archivo PEM

Ahora ponemos los permisos y comprobamos que sean los correctos

```
alumno02@A6Alumno02: /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ chmod 400 ~/.ssh/labsuser.pem
alumno02@A6Alumno02: /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ls -la ~/.ssh/labsuser.pem
-r----- 1 alumno02 alumno02 1678 Nov 25 08:49 /home/alumno02/.ssh/labsuser.pem
```

Ahora nos conectaremos remotamente con nuestro WSL, aquí yo ya me he conectado

```
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@3.236.117.228
The authenticity of host '3.236.117.228 (3.236.117.228)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:nvaUq5n4vepEqLFLDMQhtrGLmve/ObfxhcEpILkAT8E.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '3.236.117.228' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)
```

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ |
```

Comprobacion clave de seguridad al conectarnos remotamente

```
alumno02@A6Alumno02:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@3.236.117.228
The authenticity of host '3.236.117.228 (3.236.117.228)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:nvaUq5n4vepEqLFLDMQhtrGLmve/ObfxhcEpILkAT8E.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '3.236.117.228' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)
```

Ahora hare la parte 2 que es basicamente la practica 2, lo intentare documentar bien pero al ser una practica ya hecha igual se me pasa algo (espero que no).

Comenzamos instalando apache con “sudo apt install apache2” y como siempre primeramente actualizamos todo con “sudo apt update && sudo apt upgrade -y”, ahora iremos con el tema de los puertos de apache con “ sudo nano /etc/apache2/ports.conf “ cambiamos puerto “Listen80” a “Listen8080”

```
Listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Hacemos lo mismo con “sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf” cambiamos al 8080

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:8080>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
```

Solo nos queda instalar php para que Apache funcione correctamente y reiniciar el servicio. “sudo apt install php libapache2-mod-php -y “

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php -y
Reading package lists... Done
```

Una vez hecho eso y comprobando el estado del servicio “sudo systemctl status apache2 “ iremos con Nginx.

```

ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo systemctl restart apache2
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-25 08:11:44 UTC; 30s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 17672 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)

```

Ultima comprobacion que apache esta funcionando correctamente verificamos los puertos

```

ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo netstat -tulpn | grep 8080
tcp6      0      0 :::8080          :::*              LISTEN     17675/apache2

```

Ahora si vamos con Nginx, instalamos el servicio “sudo apt install nginx -y”

Cambiamos puertos del 80 al 8081 en el archivo “sudo nano /etc/nginx/sites-available/default”

```

server {
    listen 8081 default_server;
    listen [::]:8081 default_server;

```

Comprobamos Nginx

```

ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "Servidor Nginx Funcionando en puerto 8081" | sudo tee
/var/www/html/html/index.html
Servidor Nginx Funcionando en puerto 8081

```

Reiniciamos Nginx y comprobamos el servicio

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo systemctl restart nginx
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-25 08:23:15 UTC; 7s ago
     Docs: man:nginx(8)
```

Probamos los puertos

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl http://localhost:8081
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
```

Ahora empezamos con caddy “sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl” y continuamos con curl

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl -sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' \
| sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl -sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
# Source: Caddy
# Site: https://github.com/caddyserver/caddy
# Repository: Caddy / stable
# Description: Fast, multi-platform web server with automatic HTTPS

deb [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main

deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$
```

Primeramente hemos instalado todas las dependencias necesarias y despues instalamos curl “sudo apt update && sudo apt install caddy -y”

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo apt update && sudo apt install caddy -y
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
```

Creamos los archivos necesarios para hacer la prueba dentro de la carpeta Caddy

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "# Bienvenido a Caddy" | sudo tee /var/www/caddy/README.md
# Bienvenido a Caddy
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "" | sudo tee -a /var/www/caddy/README.md

ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "Este servidor está funcionando correctamente." | sudo tee -a /var/www/caddy/README.md
Este servidor está funcionando correctamente.
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "" | sudo tee -a /var/www/caddy/README.md

ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "## Características" | sudo tee -a /var/www/caddy/README.md
## Características
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "- Servidor moderno" | sudo tee -a /var/www/caddy/README.md
- Servidor moderno
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "- HTTPS automático" | sudo tee -a /var/www/caddy/README.md
- HTTPS automático
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ echo "- Fácil configuración" | sudo tee -a /var/www/caddy/README.md
- Fácil configuración
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$
```

Tambien ponemos la imagen usando curl

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl -o /tmp/test-image.jpg "https://www.python.org/static/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png" \
&& sudo mv /tmp/test-image.jpg /var/www/caddy/test.jpg
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload  Total   Spent    Left   Speed
100  7382    100  7382    0     0   172k      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--  175k
```

Ahora modificaremos el archivo de configuración de caddy, modificamos el puerto y la ruta como hicimos en la practica 2

```
:8082 {
    # Set this path to your site's directory.
    root * /var/www/caddy

    # Enable the static file server.
    file_server browse

    @markdown path *.md
    header @markdown Content-Type text/plain
}
```

Y por ultimo lo de siempre reiniciamos el servicio y verificamos su estado

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo systemctl restart caddy
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo systemctl status caddy
● caddy.service - Caddy
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/caddy.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-25 09:00:40 UTC; 5s ago
     Docs: https://caddyserver.com/docs/
```

Y ahora probamos curl

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl http://localhost:8082/README.md
# Bienvenido a Caddy

Este servidor está funcionando correctamente.

## Características
- Servidor moderno
- HTTPS automático
- Fácil configuración
```

Vamos con Certbot comando “sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y” y sacamos los certificados autofirmados

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Activamos el modulo SSL para Apache

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
```

Y cambiamos el archivo para que no haya problemas con la SSL

```
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
# Server Certificate Chain:
```

Ahora cambiaremos SSL y cambiaremos los puertos a 8443 y por ultimo reiniciamos el apache

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo systemctl restart apache2
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl -i -k https://localhost:8443
```

Verificamos los puertos en uso

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ sudo netstat -tulpn | grep -E '8443'
tcp6      0      0 :::8443          :::*              LISTEN      19705/apach
e2
```

Verificamos curl

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1
/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl http://localhost:8081
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1
/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl http://localhost:8082

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <link rel="canonical" href="//" />
```

```
ubuntu@ip-172-31-76-191:~$ curl http://localhost:8443
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitor
/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```